Victor WOELFFEL

Élève ingénieur en dernière année à Télécom Paris, en échange à Polytechnique Montréal. Je m'intéresse aux systèmes embarqués et au fonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle.

v.woelffel.94@gmail.com Paris, France +33 7 52 67 64 80 Permis B

victor.woelffel.com LinkedIn

Formation

Télécom Paris — Institut Polytechnique de Paris *Sept. 2023 — en cours*
Diplôme d'ingénieur, filière Systèmes embarqués (SE) *Paris-Saclay, France*

- Diplôme prévu en décembre 2027. Échange à Polytechnique Montréal, d'août 2026 à janvier 2027.
- Systèmes embarqués : C, Rust, STM32, architecture des processeurs et vérification matérielle.
- Systèmes distribués : Java, Akka, MQTT, architectures client-serveur, communications HTTP et sockets.
- Intelligence artificielle : apprentissage supervisé, PyTorch et apprentissage par renforcement.

Expériences professionnelles

Emerton Data *Mars — août 2026*
Stagiaire consultant en data science *Paris, France*

- Optimisation : simplification de la formulation et adaptation des contraintes d'un système complexe avec Gurobi. Ces modifications ont réduit le temps de calcul de 30 %. La présentation se limite à ma contribution, le projet étant confidentiel.
- Agents IA : développement avec Microsoft Copilot Studio pour automatiser la génération de protocoles techniques structurés d'environ 30 pages, en respectant des contraintes de contenu et de format.
- Analyse de données : étude de remboursements de santé pour éclairer des décisions stratégiques ; utilisation de LangChain, Excel et d'outils de présentation.
- Utilisation de Git pour le suivi du code.

Capgemini Engineering — B-Reality *Sept. 2025 — févr. 2026*
Stagiaire recherche et développement *Meudon, France*

- Classification de signaux EEG pour une interface cerveau-machine c-VEP intégrée à un dispositif de rééducation en réalité virtuelle.
- Amélioration d'une méthode eCCA existante, évaluation de classifieurs neuronaux et intégration dans une chaîne de traitement en temps réel.
- Résultats expérimentaux : jusqu'à environ 95 % de précision de classification, avec une inférence inférieure à 10 ms par cycle.
- Utilisation de Git pour le suivi du code.

Publication — Co-premier auteur, IEEE ICCRAIDS 2026.
Optimization of cVEP Classification Approaches for 3D VR Based Brain Computer Interfaces.

Projets — systèmes embarqués et logiciel

Architecture de processeur et analyse RISC-V
Projet académique en équipe · décembre 2024 · Git
– Développement d'un décodeur Python d'instructions RISC-V ; étude d'un programme d'addition de tableaux, réécriture en C et comparaison du code produit par la chaîne GNU aux niveaux -O0, -O et -O3.
– Analyse d'un pipeline RISC-V à cinq étages : dépendances, stalls, forwarding et flushes. Conception, dans le rapport, d'un jeu d'instructions distinct de 16 bits, avec 16 registres et un schéma à trois étages IF/ID/EX.
– Travail au niveau du jeu d'instructions, de l'assembleur et des schémas d'architecture.

Programmation STM32 en C
Projet académique · bas niveau · Git
– Mise en route d'une carte STM32 initialement non configurée : adressage mémoire, initialisation matérielle, configuration des GPIO et de l'UART, gestion des interruptions et commande de périphériques.
– Pratique du C bare-metal et du lien entre registres matériels, logiciel et comportement observable de la carte.

Programmation STM32 en Rust
Projet académique · bas niveau · Git
– Développement d'applications embarquées en Rust sur STM32 : configuration du matériel, gestion des interruptions et commande de périphériques.
– Expérimentation d'un second langage pour les mêmes contraintes d'accès au matériel et d'exécution embarquée.

Contrôleur mémoire FPGA et interface Avalon
Projet académique · SystemVerilog · Git
– Conception d'un contrôleur mémoire compatible avec le protocole Avalon, puis vérification sur une carte FPGA.
– Description RTL, échanges entre composants et validation du comportement d'une interface matérielle.

Réveil programmable
Projet académique · travail en équipe · Git
– Développement et vérification d'un système embarqué de réveil programmable, avec une progression par itérations dans une organisation Agile.
– Travail sur le comportement du système, l'intégration et la vérification des fonctionnalités.

Simulateur de robot en Java
Projet académique · systèmes distribués · Git
– Construction d'un simulateur reposant sur une architecture client-serveur, avec intégration d'un middleware et communications HTTP et sockets.
– Programmation orientée objet et intégration des échanges entre les différentes parties de l'application.

Voiture télécommandée sur Raspberry Pi
Projet matériel et logiciel · Git
– Réalisation d'une voiture commandée à distance depuis une interface web, avec programmation système sur Raspberry Pi.
– Intégration matériel-logiciel, accès SSH, suivi du code avec Git et organisation orientée objet.

Projets — intelligence artificielle et données

Agent Q-learning — Chartichaud
Projet académique PROJ104 · équipe de six
– Premières expérimentations sur Pong, puis développement d'un environnement multi-agent PettingZoo et d'un agent Q-learning pour le jeu de stratégie Chartichaud.
– Définition des états, actions et récompenses ; exploration et apprentissage d'une politique, avec Python, PyTorch et Gym. Le poster présente le travail collectif et les expérimentations.

OptiFrame — mesure et génération de montures
Hackathon CodeML · octobre 2026 · projet en équipe
– Application web qui mesure des verres à partir de photos et génère une monture paramétrique destinée à l'impression 3D.
– Étalonnage métrique avec une carte au format ID-1 et une homographie ; intégration des modèles préentraînés YOLO-World v2 pour la détection et SlimSAM quantifié pour la segmentation.
– Mesure des contours, traitement de plusieurs vues et export STL ou SVG à l'échelle 1:1. Traitement local dans le navigateur après téléchargement des modèles : React, TypeScript, ONNX Runtime Web, WASM/WebGPU et Manifold3D.

Reconnaissance de chiffres manuscrits
Projet personnel · NumPy, PyTorch, Pygame
– Exploration d'un réseau NumPy 784–32–32–10 avec activations sigmoïdes, dérivées et mises à jour des paramètres écrites à la main ; cette implémentation reste exploratoire.
– Développement distinct d'un CNN PyTorch pour MNIST : deux couches de convolution, ReLU, max-pooling, Adam et entropie croisée. Une interface Pygame permet de dessiner un chiffre et d'afficher les trois classes les plus probables.

Classification binaire d'images de visages
Expérimentation personnelle · PyTorch
– Entraînement d'un réseau convolutif sur des images de visages en niveaux de gris de 128 × 128 pixels, à partir des deux classes annotées du jeu de données.
– Travail sur le prétraitement des images et l'entraînement d'un classifieur convolutif.

Analyse de conversations WhatsApp
Projet personnel · Python, traitement du langage
– Création d'un outil de statistiques sur des conversations de groupe et d'analyse de sentiments positifs, négatifs ou neutres avec des modèles Hugging Face.
– Traitement de texte, organisation des données et restitution des résultats d'analyse.

Compétences et langues

IA et données: Python, NumPy, PyTorch, Pandas, scikit-learn, Hugging Face, SQL ; apprentissage par renforcement.
Systèmes et logiciel: C et Rust sur STM32, assembleur, SystemVerilog/FPGA ; Java, HTTP, sockets ; React, TypeScript.
Outils: Linux, Git, Docker, Gurobi ; Microsoft Copilot Studio.
Langues: Français : langue maternelle (C2). Anglais : B2.2.

Engagement associatif

Vice-président du Télécom Gaming Club, juin 2024 — juin 2025. Coordination d'une équipe de 20 membres, tournoi de plus de 100 participants, budget d'environ 8 000 € et gestion des partenariats.